APOLO 11 · LOS ÚLTIMOS DOCE MINUTOS

JULIO DE 1969 · EL PRIMER ALUNIZAJE TRIPULADO

La misión más contada de la historia, y casi todo lo que se recuerda de ella está un poco mal contado. **No alunizaron con diecisiete segundos de combustible**, la carrera no estaba ganada de antemano y el discurso por si morían llevaba dos días escrito. Esta ficha va de los doce minutos en que todo pudo acabar de otra manera.



ARMSTRONG EN EL VISOR

NASA · AS11-40-5903

01 LA CARRERA SEGUÍA ABIERTA

Visto desde fuera, julio de 1969 parece un trámite: Estados Unidos iba muy por delante y solo quedaba ejecutar. Por dentro no era así. Trece días antes del despegue, el **N1** —el Saturno V soviético— se vino abajo sobre la rampa de Baikonur a los pocos segundos de encender. Fue una de las mayores explosiones no nucleares de la historia y destruyó la plataforma entera. Con eso, el alunizaje tripulado soviético dejó de ser posible.

Pero quedaba el plan B. El 13 de julio, tres días antes del Apolo 11, la URSS lanzó la **Luna 15**: una sonda robótica para posarse, coger muestras y traerlas. Si llegaba a la Tierra con roca lunar antes que los americanos, el titular cambiaba de manos — **las muestras se podían conseguir sin arriesgar vidas**. Entró en órbita lunar el 17 y estuvo dando vueltas por encima mientras el Eagle bajaba.

El radiotelescopio de **Jodrell Bank**, en Inglaterra, escuchaba las dos señales a la vez. Los controladores soviéticos perdieron horas peleándose con lecturas erráticas del altímetro, y cuando por fin ordenaron el descenso, Armstrong y Aldrin ya estaban dentro del Eagle. La Luna 15 se estrelló contra la ladera de una montaña el 21 de julio, cuatro minutos después de empezar a bajar. Y aun habiendo salido todo bien, su cápsula habría llegado a la Tierra **dos horas después** del amerizaje del Apolo 11. La carrera estaba decidida antes de empezar, pero eso no lo sabía nadie todavía.

APOLO 11 EN CIFRAS

13	días entre la explosión del N1 y **el despegue**
12:33	minutos duró el descenso motorizado, **de 15 km al suelo**
2:31	horas fuera de la nave. **Un solo paseo** en toda la misión
21,5	kilos de roca y polvo **traídos a la Tierra**
5	meses de margen sobre el plazo **que puso Kennedy**

02 CRONOLOGÍA · TRES SEMANAS

3 jul — EL N1
El cohete lunar soviético explota en la rampa. Se acaba su opción tripulada

13 jul — LUNA 15
La URSS lanza una sonda para traer muestras antes que nadie

16 jul — DESPEGUE
Saturno V desde Florida. Armstrong, Aldrin y Collins

18 jul — EL DISCURSO
Safire entrega a la Casa Blanca el texto por si se quedan allí

19 jul — ÓRBITA LUNAR
Frenan detrás de la Luna, igual que el Apolo 8

20 jul — SE SEPARAN
El Eagle se suelta del Columbia. Collins se queda solo

20 jul — LAS ALARMAS
1202 y 1201 durante el descenso. Houston da el «go» en segundos

20 jul — CONTACTO
Armstrong toma el control manual y posa el Eagle. 20:17 UTC

21 jul — EL PASEO
Dos horas y media fuera. La Luna 15 se estrella mientras tanto

24 jul — AMERIZAJE
Pacífico. Y veintiún días de cuarentena al llegar

03 SEIS CLAVES

1 No estaba ganada hasta el final
Mientras el Eagle bajaba había **una sonda soviética orbitando la Luna** con el mismo objetivo: traer roca a la Tierra antes.

2 El ordenador no falló
Las alarmas no eran un error. Avisaban de sobrecarga, y el software estaba escrito para **tirar lo accesorio y salvar lo crítico**.

3 Armstrong aterrizó a mano
El piloto automático llevaba el Eagle a un campo de rocas. Voló más allá buscando sitio, y **eso es lo que apuró el combustible**.

4 No había rescate posible
Si el motor de ascenso no encendía, se quedaban allí. **Collins volvía solo** y Nixon leía un texto ya escrito.

5 Casi todas las fotos son de Aldrin
Armstrong llevaba la cámara. De él en la superficie **apenas hay un puñado de imágenes**, casi siempre de espaldas.

6 El plazo se cumplió por los pelos
Kennedy dijo «antes del fin de la década»: sobraron cinco meses. **Tres años y medio después ya no volvió nadie.**

Neil Armstrong · comandante

Piloto de pruebas del X-15 y **civil**, no militar en activo. Ya había salvado el Gemini 8 de un giro descontrolado. Tan reservado que nunca quiso hacer carrera de haber sido el primero.

Buzz Aldrin · módulo lunar

Doctor por el MIT con **una tesis sobre encuentro orbital**, lo que le valió el apodo de «Doctor Rendezvous». Tomó la comunión en silencio antes de salir, por lo que pasó tras el Apolo 8.

Michael Collins · módulo de mando

El que no bajó. Treinta horas solo en órbita. Después escribió **«Carrying the Fire»**, considerado el mejor libro que ha escrito un astronauta.

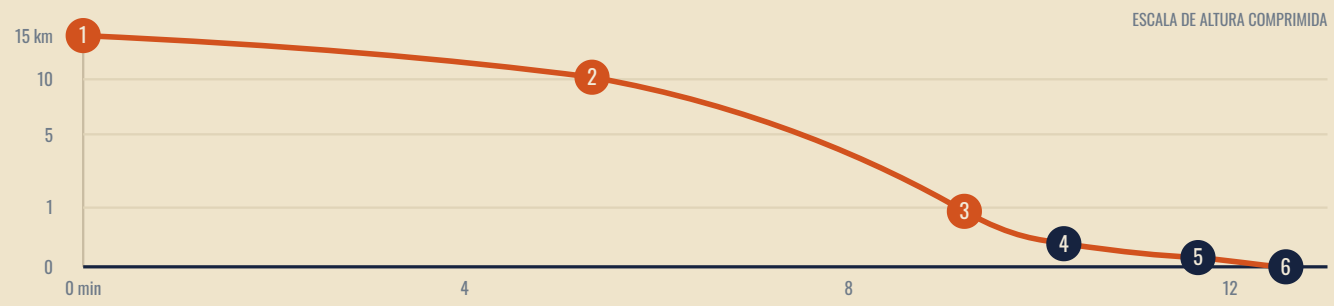
04 LOS ÚLTIMOS DOCE MINUTOS

A las 102 horas y 33 minutos de misión, el Eagle encendió el motor de descenso a quince kilómetros de altura: doce minutos y medio hasta el suelo, y casi nada de lo que vino después estaba en el guion. A los cinco minutos y pico saltó la primera alarma: **1202**. Nadie a bordo sabía qué significaba. Armstrong preguntó por radio con una sequedad que se ha hecho famosa: «Dadnos una lectura de la alarma 1202». El ordenador estaba avisando de que tenía más trabajo del que podía hacer en el tiempo disponible. Cuatro minutos después vino la **1201**, que es lo mismo por otra vía, y a novecientos metros del suelo.

La causa se encontró más tarde: un interruptor del **radar de encuentro** —el que sirve para volver a acoplarse, no para bajar— estaba en la posición que marcaba el checklist, y un desfase entre dos fuentes de alimentación hacía que mandara datos basura al ordenador. Se estaba comiendo en torno al **13 % de su capacidad**.

Y aquí está lo importante. El software del Apolo, dirigido por **Margaret Hamilton** en el MIT, no estaba escrito para ejecutar tareas en orden de llegada, sino por prioridades. Al saturarse, el ordenador tiró por la borda lo accesorio, se reinició y siguió con lo único que importaba: guiar el descenso. En Houston, **Steve Bales** (26 años) y **Jack Garman** (24, con la lista de códigos de alarma escrita a mano en una hoja) tuvieron unos segundos para decidir. Dijeron «go». Si llegan a dudar, se aborta.

Quedaba lo peor. Resuelto el ordenador, Armstrong miró por la ventanilla y vio que el piloto automático los llevaba a un cráter rodeado de rocas del tamaño de un coche. **Tomó el control manual** a 165 metros y voló casi horizontal buscando suelo liso, gastando combustible que no estaba presupuestado. Charlie Duke cantaba el margen desde Houston: sesenta segundos, treinta segundos. El contacto se produjo con la luz de bajo nivel ya encendida.



1 ENCENDIDO · 0:00
15 km de altura. Arranca el descenso motorizado.

2 ALARMA 1202 · 5:19
10.200 m. El ordenador avisa de sobrecarga.

3 ALARMA 1201 · 9:12
900 m. Misma causa, otra vía. Houston: «go».

4 CONTROL MANUAL · 10:15
165 m. Armstrong esquiva el campo de rocas.

5 BAJO NIVEL · 11:38
30 m. Se enciende la luz de combustible.

6 CONTACTO · 12:33
Suelo. «Houston, aquí Base Tranquilidad.»

TIEMPOS MEDIDOS DESDE EL ENCENDIDO DEL MOTOR DE DESCENSO · ALTITUDES SEGÚN LA TELEMETRÍA

05 LO QUE HABÍA PREPARADO POR SI NO VOLVÍAN

El 18 de julio, dos días antes del alunizaje, **William Safire**, redactor de discursos de Nixon, entregó a la Casa Blanca un memorándum titulado *«En caso de desastre lunar»*. Empezaba así: **«El destino ha dispuesto que los hombres que fueron a la Luna a explorarla en paz se queden en la Luna a descansar en paz»**. No se supo que existía hasta 1999, cuando apareció en los Archivos Nacionales.

El protocolo que lo acompañaba es más frío que el discurso. Nixon llamaría primero **a las que iban a ser viudas**. Después leería el texto. Y al terminar, un sacerdote encomendaría sus almas «a lo más profundo de lo profundo», con el mismo rito que un entierro en el mar. La NASA cortaría entonces la comunicación con el módulo lunar.

Porque no había plan de rescate. Si el motor de ascenso del Eagle no encendía, no existía forma humana de ir a buscarlos: Collins daría unas vueltas más y volvería solo. Y ese motor único llegó a estar en duda por un motivo absurdo: al moverse por la cabina con la mochila puesta, **Aldrin rompió el interruptor que lo armaba**. Lo resolvieron empujando el mecanismo con un rotulador.

Dos horas y media y se acabó

Un solo paseo en toda la misión. Recogieron **21,5 kilos** de roca a toda prisa, y Armstrong se metió la primera muestra en el bolsillo nada más pisar, por si había que salir por patas. Durante el aterrizaje le llegó el pulso a 150.

Lo que dejaron funcionando

Un sismómetro, una lámina suiza para capturar viento solar —**el único experimento no americano** del vuelo— y un retrorreflector láser que sigue en uso hoy, cincuenta y siete años después.

Lo que dejaron en el suelo

Un paquete que no sale en ninguna foto: **una insignia del Apolo 1** y dos medallas soviéticas con los nombres de Gagarin y Komarov. Los cuatro muertos de los dos bandos. Ver Ficha E06.

06 EL TERCER HOMBRE

Mientras los otros dos estaban abajo, Michael Collins pasó **treinta horas solo** en el Columbia. En cada órbita desaparecía unos cuarenta y ocho minutos por detrás de la Luna, sin radio y sin ver la Tierra. Su trabajo de verdad era otro: si el Eagle no subía, o subía mal, llevaba memorizadas **dieciocho maniobras distintas** para intentar ir a buscarlo. Y una orden clara sobre qué hacer si ninguna servía.

De ahí salió una de las frases más repetidas de la misión: que Collins vivió «la soledad más absoluta que ha conocido un ser humano desde Adán». **Esa frase no es suya** — estaba en una nota de prensa de la NASA. Collins escribió justo lo contrario: que lejos de sentirse solo o abandonado, se sentía muy parte de lo que estaba pasando, y que con café caliente y música iba servido. Lo que sí reconoció que le daba miedo era volver a casa *siendo el único superviviente de los tres*.

07 LA FRASE, LAS FOTOS Y LAS CINTAS

«Un pequeño paso para el hombre»

Armstrong sostuvo siempre que dijo **«for a man»**, que es lo único que hace que la frase tenga sentido: sin el «a», hombre y humanidad significan lo mismo y se queda en una tautología. En la grabación no se oye.

SIN RESOLVER

Casi no hay fotos de Armstrong

La cámara la llevaba él. La imagen icónica del astronauta en la Luna —la de esta ficha— **es Aldrin**, y Armstrong solo sale reflejado en el visor, con el Eagle detrás.

ÉL LLEVABA LA CÁMARA

Las cintas originales se borraron

La señal era de barrido lento y se emitió apuntando una cámara de televisión normal a un monitor: por eso se ve tan mal. Las cintas con la señal original **se reutilizaron** para grabar otras cosas.

CONFIRMADO EN 2009

08 LO COMPROBABLE Y LO QUE SE CUENTA MAL

LO COMPROBABLE — DOCUMENTADO

LA CARRERA SOVIÉTICA SEGUÍA VIVA

La **Luna 15** estaba en órbita lunar al mismo tiempo que el Eagle. Jodrell Bank grabó las dos señales a la vez y esas cintas se publicaron en 2009.

LAS ALARMAS FUERON REALES

La 1202 y la 1201 están en la transcripción y en la telemetría. Lo que no hubo fue un fallo: **el ordenador se comportó como estaba diseñado**.

EL DISCURSO EXISTE

El memorándum de Safire está en los Archivos Nacionales de EE. UU. desde 1969 y **es público desde 1999**. No se escribió por pesimismo: era planificación normal.

LO QUE SE CUENTA MAL — MITOS

«ALUNIZARON CON 17 SEGUNDOS DE COMBUSTIBLE»

La cifra sale del cronómetro que arrancaba con la luz de bajo nivel. Esa luz se encendió **entre 30 y 45 segundos antes de lo debido**: las maniobras bruscas agitaron el propelente y dejaron el sensor al descubierto. El margen real rondaba los 70 segundos.

«ESTÁ CLARO QUE NO FUERON»

Los retrorreflectores que dejaron allí **se siguen usando hoy** para medir la distancia a la Luna con láser. La URSS, que tenía todos los motivos para desmentirlo, siguió la misión con sus propias antenas.

«LO DE QUIÉN SALÍA PRIMERO SE DECIDIÓ AL FINAL»

Se discutió durante meses y pesó la geometría: **la escotilla se abría hacia el lado de Aldrin**, lo que le complicaba salir primero. Y la NASA quería que fuera el comandante.

El sismómetro duró tres semanas

Dejaron uno para detectar temblores lunares. Funcionó 21 días y se apagó. Los de las misiones siguientes aguantaron años y revelaron que **la Luna «suena» como una campana** cuando algo la golpea.

La cuarentena era teatro

Veintiún días encerrados por si traían algo de allí. Pero **la cápsula se abrió en pleno Pacífico** y los buzos entraron. El propio protocolo se invalidaba solo, y se abandonó tras el Apolo 14.

Ninguno de los tres volvió a volar

Armstrong se fue a dar clases de ingeniería y huyó de la fama el resto de su vida. Collins dirigió el Museo del Aire y el Espacio. Aldrin pasó por una depresión y un problema con el alcohol, y **lo contó él mismo en un libro**.

SALIÓ BIEN, PERO POR LOS PELOS Y POR OTROS MOTIVOS

Apolo 11 se cuenta como el final limpio de una historia que llevaba doce años escribiéndose. Y lo fue, pero no como se recuerda: el ordenador se saturó dos veces, el sitio de aterrizaje estaba lleno de rocas, el interruptor del motor de vuelta se rompió dentro de la cabina, había una sonda soviética orbitando a la misma hora con el mismo objetivo y el discurso fúnebre llevaba dos días escrito en un cajón de la Casa Blanca. Kennedy había dicho «antes del fin de la década» y sobraron cinco meses. Lo que nadie dijo ese día es que el programa se cerraría **tres años y medio después**, con la Luna todavía casi sin explorar — ver **Ficha E09 · Apolo 13 y el final del programa**. Y para entender cómo se llegó hasta aquí, **Ficha E07 · Apolo 8**.